

EVIDENCE PACKAGE · GOVERNMENT SUPPORT
PROJECT

PACE RISE : NODE

웹 · 앱 시스템 구축 증빙 자료

육상경기 운영 관리 플랫폼 — 앱 개발 · 클라우드 인프라 · DB 이관 · 보안
(HTTPS) · 웹 시스템 고도화

대상 시스템	PACE RISE : NODE (웹 + Android TWA 앱)
운영 도메인	pace-rise-node.com / pace-rise.com
인프라	AWS 서울 리전 · PostgreSQL · Let's Encrypt HTTPS
증빙 구성	9개 항목 (실행 증빙 + 구성도/가이드)
사업 형태	외주 용역 — 용역업체 개발 → 발주처 인계

CONTENTS

증빙 목차

1

앱 프로젝트 · 빌드 가이드 및 로컬 구동 화면

기술 스택, 프로젝트 구조, 빌드/실행 절차(웹+AAB), 실제 구동 화면, 이중 DB 백엔드 검증

실제 실행 증빙

2

AWS 클라우드 구성도 및 콘솔 캡처 가이드

서울 리전 배포 아키텍처, 실측 IP 증거(13.125.x / 52.79.x), 콘솔 캡처 가이드

실측 기반

+ 본인 콘솔 캡처

3

SQLite → PostgreSQL 데이터 이관 검증

34개 테이블 / 7,075행 일치 / 34 PASS · 0 FAIL — 실제 마이그레이션 실행 결과

실제 실행 증빙

4

HTTPS(SSL/TLS) 적용 증빙 (취약점 점검 미수행 명시)

Let's Encrypt 인증서 실측, 실제 사이트 화면, 자물쇠 캡처 가이드 — 증빙 범위는 HTTPS/SSL 적용까지(취약점 진단 범위 외)

실측 검증

+ 본인 자물쇠 캡처

5

웹 개편 전 · 후 비교 화면

git 이력 기반 실제 서버 구동 비교 — 홈/모바일/운영 모니터

실제 실행 증빙

6

웹 시스템 고도화 — 작업 내역 및 개선 효과 상세

271건 커밋 · 모듈 2→33 등 정량 지표 + 영역별 "문제→작업→개선" 비교

git 실측 분석

7

소스코드 일체 납품 · 소유권 인계 증빙

Git 형상관리 기반 전체 소스(189파일 · 약 70,693행 · 276커밋) 인계, 소유권 발주처 귀속

git 실측 분석

8

다수 동시접속 성능 · 실 운영 근거 (PER-001)

실 부하테스트 실측(에러율 0% · 동시 500까지 무에러) + 전국/국제대회 실운영 이력(API 확인)

실측 부하테스트

9

iOS 실기기 구동 증빙 (TER-001)

PWA로 iOS 실기기 폴스크린 구동(소스 근거) — iOS 네이티브 미빌드 현황 정직 명시 + 캡처 가이드

소스 근거

+ 실기기 캡처

※ 본 증빙 자료는 정부지원 사업 제출용으로, 용역업체가 수행하여 발주처에 인계한 산출물을 대상으로 실제 수행 결과 · 형상관리(Git) 이력 근거로만 기록하였습니다. AWS 콘솔 · 브라우저 자물쇠 등 계정/환경 의존 화면은 발주처(계정 보유자)가 직접 캡처하여 보완하도록 가이드를 포함하였습니다.

① 앱 프로젝트 · 빌드 가이드 및 로컬 구동 화면

① 앱 프로젝트 · 빌드 가이드 및 로컬 구동 증빙

PACE RISE : Node — 육상경기 운영 관리 시스템 · 하이브리드 앱 (Android = TWA / iOS = PWA)

패키지: com.pacerise.node

버전: 1.0.1 (versionCode 2)

Android: TWA(AAB)

iOS: PWA(설치형)

Node.js v20.19.6

A 기술 스택

서버 (Node.js / Express)

Node.js 20 Express 5 better-sqlite3 pg (PostgreSQL) ws (WebSocket) helmet jsonwebtoken
bcryptjs multer pdfkit exceljs node-cron

앱 패키징 / 빌드 도구

Android TWA androidx.browser androidbrowserhelper AAB (App Bundle) IOS PWA
Web App Manifest Service Worker 오프라인 캐시 Playwright vitest

B 프로젝트 구조

```
# 주요 디렉토리
webapp/
├─ server.js          # 메인 서버 (Express)
├─ lib/
│  └─ db.js           # DB 추상화 (SQLite/PG 전환)
│  └─ routes/         # 기능별 라우트 모듈
│  └─ public/         # 정적 콘텐츠 (HTML/JS)
│     └─ manifest.json # PWA 매니페스트 (iOS 설치형)
│     └─ sw.js        # Service Worker (오프라인 캐시)
├─ db/
│  └─ competition.db # SQLite 운영 DB
│  └─ schema.pg.sql  # PostgreSQL 스키마
├─ scripts/          # 마이그레이션·합쳐 등
├─ tests/            # vitest 테스트
└─ build/            # AAB 산출물·키스토어
```

C 빌드 · 실행 절차

1) 웹 서버 로컬 실행

```
# 의존성 설치
npm install

# SQLite 백엔드로 실행 (기본)
npm start
# ~ http://localhost:3000

# PostgreSQL 백엔드로 실행
DB_BACKEND=postgres \
DATABASE_URL=postgres://user:pw@host:5432/db \
node server.js
```

2) 테스트

```
npm test          # vitest 1회 실행
npm run test:coverage
```

3) Android 앱(TWA · AAB) 빌드 · 서명

```
# TWA(Trusted Web Activity) 기반 App Bundle
# com.pacerise.node / versionCode 2 / 1.0.1

# 업로드 키 생성
keytool -genkeypair \
-keystore pacerise-upload.keystore \
-alias pacerise -keyalg RSA \
-keysize 2048 -validity 10000

# AAB 서명 · 검증
jarsigner -keystore pacerise-upload.keystore \
app-release-v2.aab pacerise
jarsigner -verify app-release-v2.aab
# ~ jar verified.
```

4) iOS 앱(PWA) 설치 배포

```
# PWA: 빌드 불필요, 웹 표준으로 설치
# manifest.json + sw.js 가 자동 제공됨

# iOS Safari ~ 공유 ~ "홈 화면에 추가"
# ~ standalone 모드로 네이티브 앱처럼 구동
# ~ Service Worker 오프라인 캐시 동작
```

산출물: build/app-release-v2.aab (Android TWA, Google Play 업로드) + public/manifest.json · public/sw.js (iOS PWA, 설치형) — 동일 템플을 두 플랫폼에 하이브리드 패키징.

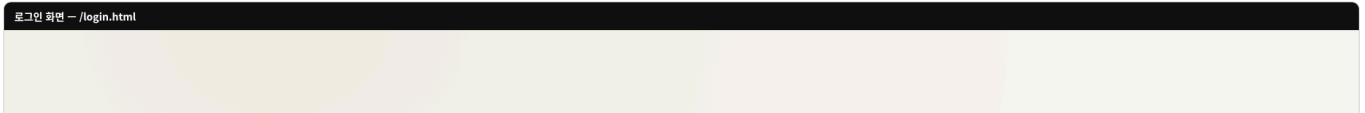
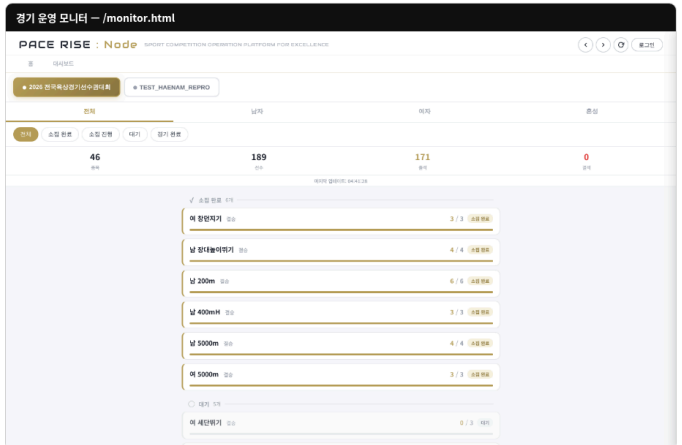
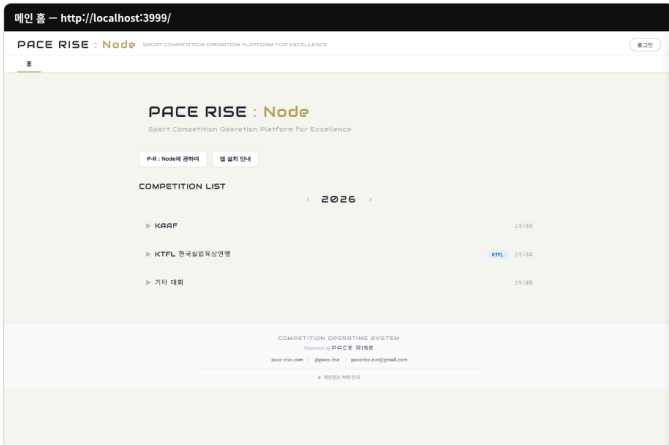
D 하이브리드 앱 패키징 방식 (AOS = TWA / iOS = PWA)

기존 템플(PACE RISE : Node)의 렌더링을 최적화하고, 앱 설치 없이도 폰·태블릿·PC에서 동작하도록 표준 웹 기술 기반 하이브리드 앱으로 패키징하였다. Android는 TWA(Trusted Web Activity)로 AAB를 빌드하고, iOS는 PWA(Progressive Web App) 설치형으로 제공한다.

플랫폼	패키징 방식	구성 요소 (실제 검증)	배포
Android (AOS)	TWA Trusted Web Activity	AAB 내 TrustedWebActivity · androidbrowserhelper · android.support.customtabs.trusted · LauncherActivity · Digital Asset Links(asset_statements) 포함	Google Play Console 업로드 (com.pacerise.node)
iOS	PWA 설치형 템플	manifest.json (display:standalone, maskable 아이콘 10종) + sw.js Service Worker(v3, 오프라인 캐시·백그라운드 동기화) — common.js 에서 serviceWorker.register('/sw.js') 등록	Safari "홈 화면에 추가" 설치
공통	반응형 웹	Cross-Device 반응형(폰·태블릿·PC) — 앱 설치 없이 브라우저로도 동일 화면 제공	배포 URL: pace-rise-node.com

※ TWA/PWA 구성 요소는 실제 산출물(build/app-release-v2.aab, public/manifest.json, public/sw.js)을 직접 분석하여 확인한 사실입니다. 양 방식 모두 템플을 네이티브 앱처럼 전체화면(standalone)으로 구동하는 하이브리드 패키징에 해당합니다.

E 로컬 구동 화면 (실제 실행 캡처)



PACE RISE

로그인

심판명

예: 홍길동

운영 키

운영자에게서 발급받은 키

로그인

심판/운영진은 대회 운영자가 알려진 심판명 + 운영 키를 입력하세요.

관리자·매니저 로그인 NEW

일반 관람자는 로그인 없이 대회를 선택해 실시간 결과를 확인할 수 있습니다.

← 메인으로 돌아가기

모바일 반응형

PACE RISE : Node

로그인

PACE RISE :
Node

Sport Competition Operation Platform
For Excellence

P-R : Node에 관하여

앱 설치 안내

COMPETITION LIST

< 2026 >

▶ KAAF 1개 대회

▶ KTFL 한국실업육상연맹 KTFL 1개 대회

▶ 기타 대회 2개 대회

COMPETITION OPERATING SYSTEM

Powered by PACE RISE

pace-rise.com | @pace.rise | pacerise.run@gmail.com

▶ 개인정보 처리 안내

F 이중 DB 백엔드 구동 확인 (/api/health)

동일 코드베이스가 환경변수 DB_BACKEND 로 SQLite / PostgreSQL 양쪽에서 정상 기동됨을 실제 응답으로 확인.

```
$ curl localhost:3999/api/health (SQLite)
{"ok":true,"backend":"sqlite","authMig":"ok","node":"v20.19.6"}
```

```
$ curl localhost:4100/api/health (PostgreSQL)
{"ok":true,"backend":"postgres","authMig":"ok","node":"v20.19.6"}
server log: DB backend: PostgreSQL / Pool initialized (max:20)
```

두 백엔드 모두 ok:true ~ 코드 수정 없이 환경변수만으로 DB 전환되는 구조(클라우드 이관 대비) 검증 완료.

② AWS 클라우드 구성도 및 콘솔 캡처 가이드

② AWS 클라우드 구성도 및 콘솔 캡처 가이드

PACE RISE : Node — AWS 서울 리전(ap-northeast-2) 배포 아키텍처

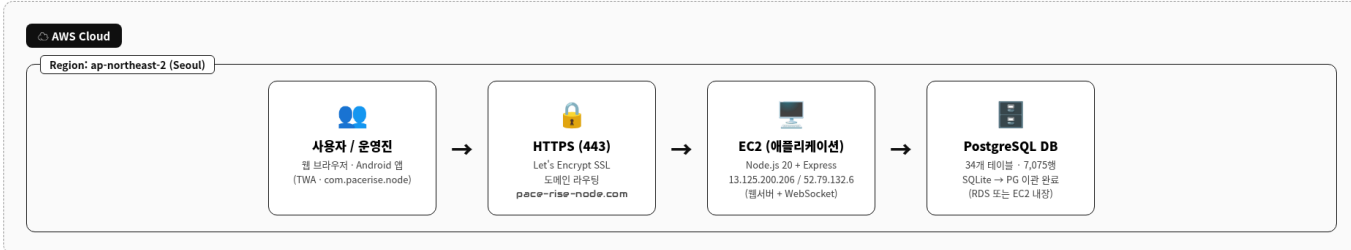
리전: ap-northeast-2 (서울)

DB: PostgreSQL (SQLite 이관 완료)

HTTPS: Let's Encrypt

작성일: 2026-06-16

① 시스템 아키텍처 구성도



※ 본 구성도는 실측된 정보(AWS 서울 리전 IP 대역 13.125.x / 52.79.x, HTTPS 적용, PostgreSQL 이관 완료)를 기반으로 작성되었습니다. 세부 서비스 명칭(RDS/EC2/ALB 등)은 실제 콘솔 화면(아래 가이드)으로 확장·보완하시기 바랍니다.

② 실측된 AWS 배포 증거

항목	측정값	판정
운영 시스템 도메인	pace-rise-node.com → 52.79.132.6	AWS 서울 (52.79.x)
공식 홈페이지 도메인	pace-rise.com → 13.125.200.206	AWS 서울 (13.125.x)
HTTPS / SSL	Let's Encrypt 유효 인증서	적용됨
데이터베이스	PostgreSQL 15 (34테이블/7,075행)	이관 완료

※ IP 대역 13.125.0.0 / 52.79.0.0 은 AWS ap-northeast-2(서울) 공식 할당 대역입니다.

③ AWS 콘솔 캡처 가이드 (직접 캡처용)

AWS 콘솔 화면은 계정 보유자(본인)만 접근 가능하므로 **직접 캡처**가 필요합니다. 아래 화면들을 캡처하면 충실한 증거가 됩니다:

- EC2 인스턴스 목록** — EC2 → 인스턴스 → 실행 중 인스턴스(이름·타입·퍼블릭 IP-서울 리전이 보이도록)
- RDS 데이터베이스** (RDS 사용 시) — RDS → 데이터베이스 → PostgreSQL 엔진·상태(Available) 화면
- 보안 그룹 / 인바운드 규칙** — 443(HTTPS), 80, 5432(DB) 포트 규칙
- 리전 표시** — 콘솔 우측 상단 "서울 (ap-northeast-2)" 가 보이도록
- (선택) **VPC / 로드밸런서 / Route 53** 사용 시 해당 화면

Tip: 각 화면 우측 상단의 **리전(서울)** 과 계정/리소스 식별자가 함께 보이도록 캡처하세요. 민감정보(계정 ID 전체, 비밀번호)는 가려도 무방합니다.

③ SQLite → PostgreSQL 데이터 이관 검증

SQLite → PostgreSQL 데이터 이관 검증 리포트			
PACE RISE : Node — 육상 대회 운영 관리 시스템 · DB 백엔드 전관 검증			
검증 테이블	SQLite 총 레코드	PostgreSQL 총 레코드	검증 결과
34개	7,075	7,075	34 PASS / 0 FAIL
원본 SQLite 3 (better-sqlite3) → 대상 PostgreSQL 15.16 · FK 위상정렬 이관 + 시퀀스 재설정 + 건수 검증			
테이블명	SQLite 건수	PostgreSQL 건수	일치 여부
athlete	688	688	✓ 일치
audit_log	6	6	✓ 일치
combined_score	156	156	✓ 일치
competition	4	4	✓ 일치
competition_series	1	1	✓ 일치
display_roster	918	918	✓ 일치
division_master	19	19	✓ 일치
doc_template	1	1	✓ 일치
event	452	452	✓ 일치
event_entry	1,258	1,258	✓ 일치
event_link	0	0	✓ 일치
event_record	1	1	✓ 일치
event_records	29	29	✓ 일치
external_api_key	1	1	✓ 일치
external_api_log	1	1	✓ 일치
federation_list	2	2	✓ 일치
heat	109	109	✓ 일치
heat_entry	1,250	1,250	✓ 일치
height_attempt	215	215	✓ 일치
home_popup	0	0	✓ 일치
home_popup_section	0	0	✓ 일치
joint_group	0	0	✓ 일치
joint_group_member	0	0	✓ 일치
operation_key	3	3	✓ 일치
operation_log	45	45	✓ 일치
pacing_color	4	4	✓ 일치
pacing_config	3	3	✓ 일치
pacing_segment	17	17	✓ 일치
qualification_selection	0	0	✓ 일치
record_breaking_log	5	5	✓ 일치
relay_member	64	64	✓ 일치
result	1,437	1,437	✓ 일치
system_config	6	6	✓ 일치
timetable	380	380	✓ 일치
합계 (34개 테이블)	7,075	7,075	전체 일치
검증 일시: 2026-06-16 검증 방식: 일괄 DB 실시간 COUNT(*) 직접 쿼리 비교 참고: 로그·세션·인증 테이블(login_audit, session_refresh 등)은 운영 중 자동 생성되는 휘발성 데이터로 이관 대상에서 제외.			

④ HTTPS(SSL/TLS) 적용 증빙

④ HTTPS(SSL/TLS) 적용 증빙

실제 운영 도메인에 유효한 SSL 인증서 적용 — 전 구간 암호화 통신 확인

검증일: 2026-06-16

인증기관: Let's Encrypt

호스팅: AWS (서울 리전)

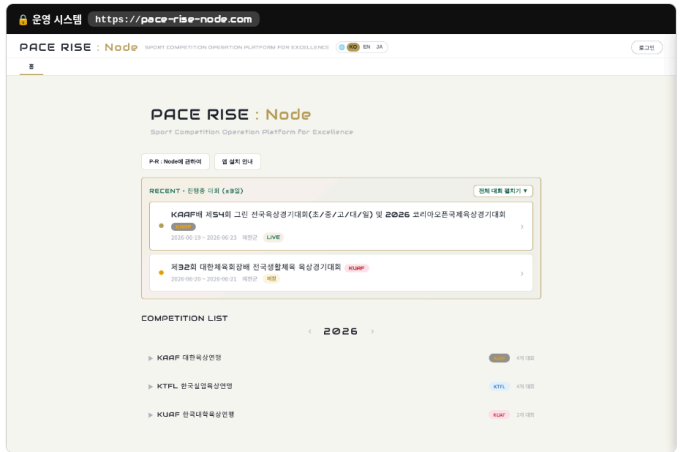
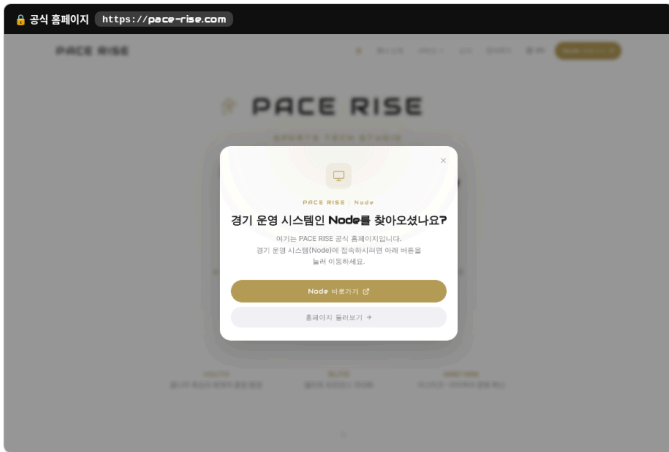
① SSL 인증서 검증 결과 (실측)

도메인	HTTPS 응답	SSL 검증	발급기관	유효기간	서버 IP (AWS)
pace-rise.com	HTTP 200	✓ 유효 (verify=0)	Let's Encrypt (CN=YE2)	2026-06-06 ~ 2026-09-04	13.125.200.206
pace-rise-node.com	HTTP 200	✓ 유효 (verify=0)	Let's Encrypt (CN=R12)	2026-05-02 ~ 2026-07-31	52.79.132.6

```
# openssl 인증서 검증 (pace-rise.com)
$ echo | openssl s_client -servername pace-rise.com -connect pace-rise.com:443 | openssl x509 -noout -issuer -subject -dates
issuer  = C=US, O=Let's Encrypt, CN=YE2
subject = CN=pace-rise.com
notBefore = Jun  6 14:32:30 2026 GMT
notAfter  = Sep  4 14:32:29 2026 GMT

# curl SSL 검증 결과
$ curl -o /dev/null -w "HTTP %{http_code} | SSL verify: %{ssl_verify_result}\n" https://pace-rise.com/
HTTP 200 | SSL verify: 0 # 0 = 검증 성공
```

② HTTPS 적용 사이트 화면 (실제 운영)



③ 브라우저 자물쇠 캡처 가이드 (직접 캡처용)

위 검증은 서버 측 SSL 적용을 증명합니다. 정부지원 사업 증빙용 "브라우저 주소창 자물쇠 + 인증서 상세" 화면은 실제 사용 환경에서 직접 캡처하시는 것을 권장합니다(가장 확실한 증빙).

1. Chrome/Edge에서 <https://pace-rise-node.com> 접속
2. 주소창 왼쪽 🗨 자물쇠(또는 "사이트 정보") 아이콘 클릭 → "이 연결은 안전합니다" 표시 캡처
3. "인증서가 유효함" 클릭 → 인증서 상세(발급자 Let's Encrypt, 유효기간) 팝업 캡처
4. 전체 화면(주소창 자물쇠가 보이도록) + 인증서 팝업, 2장을 캡처하여 제출

Tip: 주소창 자물쇠가 함께 보이도록 브라우저 전체 창을 캡처(Alt+PrintScreen / 윈도우+Shift+S)하세요.

④ 증빙 범위 명시 (정직성)

본 항목의 증빙 범위는 "HTTPS(SSL/TLS) 적용"까지입니다.

- ✓ 적용 완료: 운영 도메인 전 구간 HTTPS 암호화, 유효한 SSL 인증서(Let's Encrypt), HSTS 등 보안 헤더 적용.
- ✗ 미수행: 별도의 보안 취약점 점검(취약점 스캔·모의해킹·전단 보고서)은 수행하지 않았습니다. 따라서 "취약점 점검 완료"로 기재하지 않습니다.

요약: 전술 구간 암호화(HTTPS/SSL)는 적용·검증되었으나, 취약점 진단은 본 사업 범위에서 수행하지 않았으므로 그 사실을 명확히 기재합니다. (필요 시 별도 취약점 진단을 추가 수행할 수 있음)

⑤ 웹 개편 전 · 후 비교 화면

웹 시스템 개편 전 · 후 비교 자료

PACE RISE : Node — 육상경기 운영 플랫폼 / 웹 UI · 운영 기능 고도화

개편 전: 2026-02-19 (ca3d736)

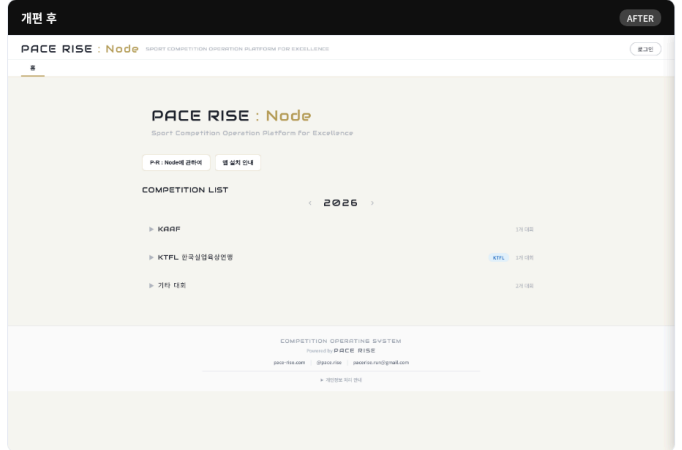
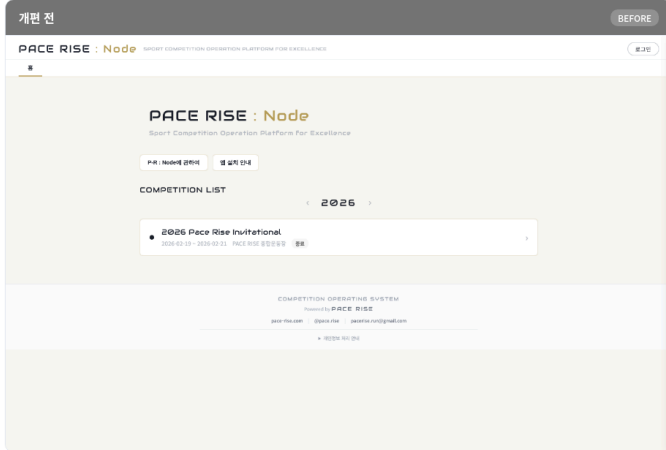
개편 후: 2026-06-02 (현행 main)

캡처일: 2026-06-16

비교 방식: git 이력 기반 실제 서버 실행 캡처

1 메인 홈 화면 (데스크톱)

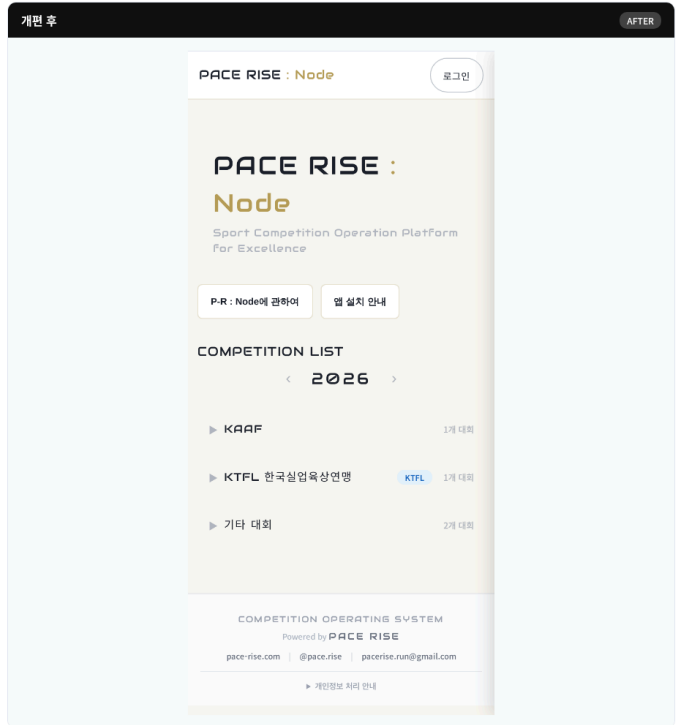
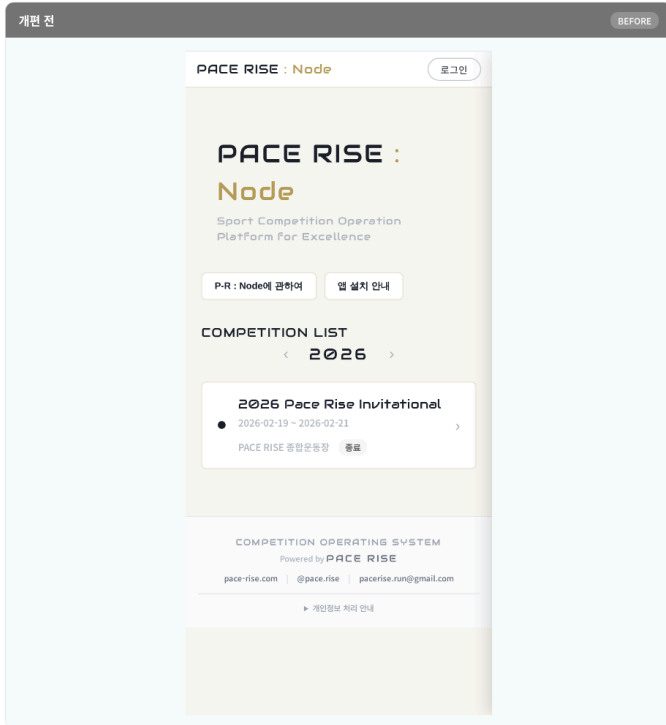
대회 목록 표현 방식 개선 — 단순 평면 리스트 → 주관 연맹별 그룹화 + 배지 체계 도입



주요 개선점: 대회가 늘어남 평면 리스트는 가독성이 떨어져짐 → 주관 연맹(KAAF / KTFL / 기타)별 접이식 그룹화로 재구성하고, 연맹 식별 배지(KTFL)와 대회 수 카운트를 추가하여 다수 대회 운영 환경에서 탐색성을 개선함.

2 메인 홈 화면 (모바일 반응형)

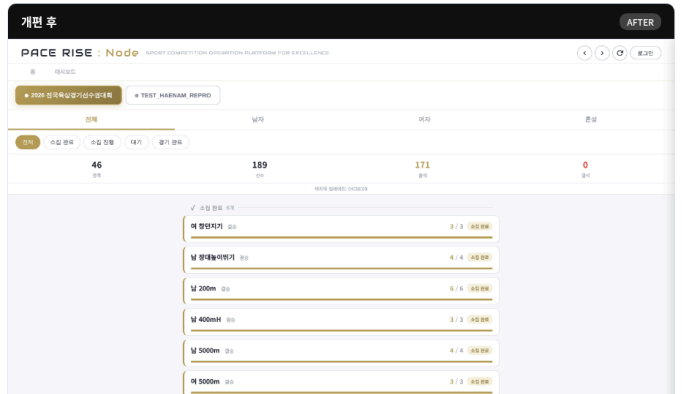
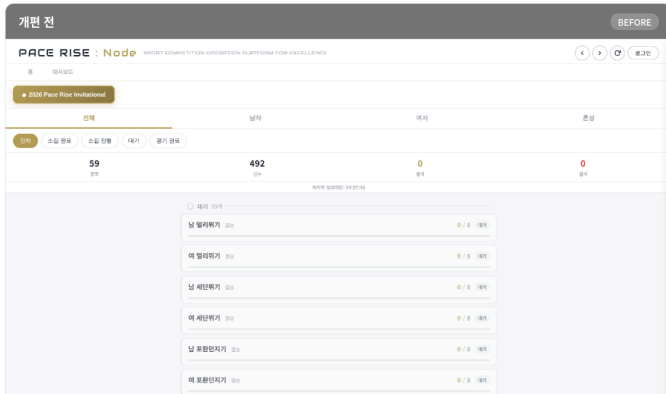
모바일 뷰포트(390×844) — 반응형 레이아웃 적용 및 터치 친화적 구조 개선



주요 개선점: 모바일에서도 동일하게 연맹별 그룹 구조를 적용하고, 버튼·카드 간격과 폰트 스케일을 모바일 기준으로 최적화하여 현장 운영진의 휴대폰 사용성을 강화함.

3 경기 운영 모니터 화면 (핵심 기능)

실시간 경기 진행 모니터링 — 운영 상태 분류 · 진행률 · 다중 대회 전환 기능 신설



남 일반민자거 20	0 / 0 / 0%
여 일반민자거 20	0 / 0 / 0%

역 세입자가 20	0 / 0 / 0%
-----------	------------

주요 개선점: ① 상태 분류 체계 신설 - 종목을 "소집 완료 / 소집 진행 / 대기 / 경기 완료"로 자동 분류 표시, ② 진행률 바(예: 4/4, 6/6) 시각화로 소집 현황 즉시 파악, ③ 다중 대회 탭 전환 지원, ④ 출석 인원 실시간 집계(0 → 171명) 등 현장 운영 핵심 지표들 한 화면에 통합함.

⑥ 웹 시스템 고도화 — 작업 내역 및 개선 효과 상세

웹 시스템 고도화 — 작업 내역 및 개선 효과 상세

PACE RISE : Node — 개편 전 → 개편 후 (2026년 5월 초~6월 중순 고도화) 정량·정성 비교 · 용역업체 수행

비교 구간: ca3d736 → 현행 main

분석 방식: git 커밋 이력 실측

작성일: 2026-06-16

271건

개편 기간 개선 커밋 수

2 → 33

서버 기능 모듈 수 (lib/)

10.4k → 14.2k

서버 코드 라인 (server.js)

SQLite → PG

DB 클라우드 이관 (34테이블)

1 대회 목록 구조 개편

대회 탐색 방식

dashboard 23건 커밋

문제

- 대회가 단순 평면 리스트로 나열
- 대회 수 증가 시 가독성·탐색성 저하
- 주관 연맹 구분 불가

수행 작업

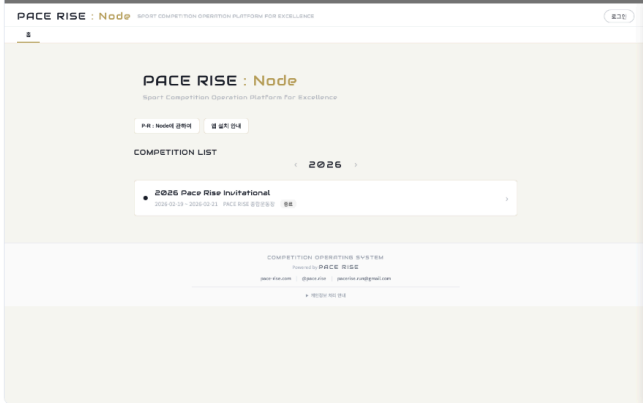
- 주관 연맹(KAAF/KTFL/KUAF)별 점이식 그룹화 구현
- 연맹 식별 배지·대회 수 카운트 추가
- RECENT(진행중 ±3일) 히어로 영역 신설

개선 효과

- 다수 대회를 연맹 단위로 즉시 분류
- 진행중 대회 한눈에 파악(LIVE 배지)

탐색 단계 ↓ · 연맹별 구조화 100%

개편 전 (BEFORE)



근거: git 커밋 — feat(home) 노출 강제설정, feat(dashboard) 전체 탐색·연맹 그룹화 외

개편 후 (AFTER)



2 경기 운영 모니터 고도화

실시간 경기 운영 모니터링

event 12건 + display 5건

문제

- 모든 종목이 '대회'로만 표시, 상태 구분 없음
- 출석/소집 현황 집계 불가(출석 0)
- 단일 대회만 표시

수행 작업

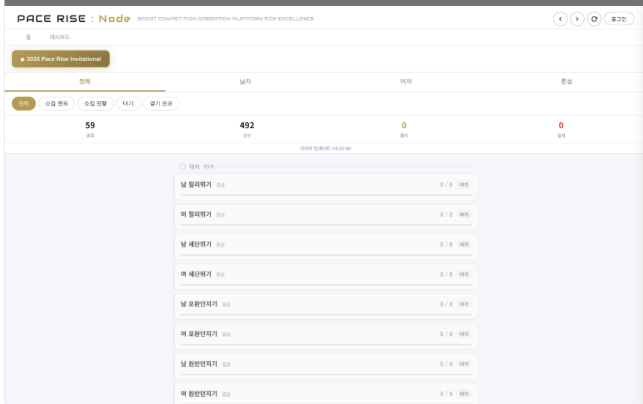
- 상태 분류 체계(소집완료/진행/대기/완료) 구현
- 소집 진행률 바(3/3, 6/6) 시각화
- 다중 대회 탭 전환·실시간 출석 집계 추가

개선 효과

- 운영진이 소집 현황을 즉시 파악
- 출석 인원 실시간 반영(예: 171명)

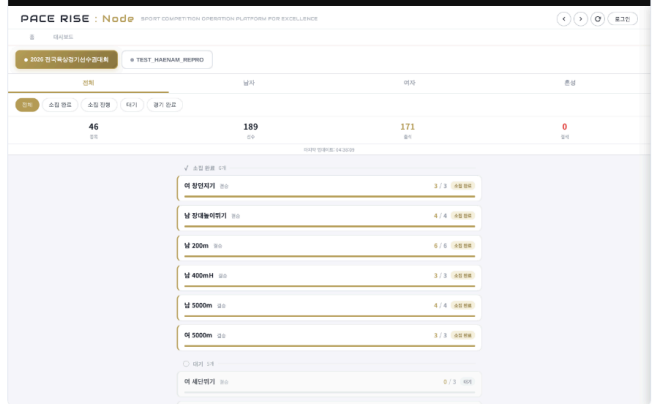
상태 가시성 0 → 4단계 분류

개편 전 (BEFORE)



근거: git 커밋 — feat(event) 자동 레이아웃·성별별 override, feat(display) 노출 시스템 외

개편 후 (AFTER)



3 모바일 반응형 최적화

현장 운영진 모바일 사용성

mobile/dashboard 모바일 커밋 다수

문제

- 모바일에서 카드 헤더 세로 깨짐
- 여백 과다로 한 화면 정보량 부족
- 결승 컬럼 잘림

수행 작업

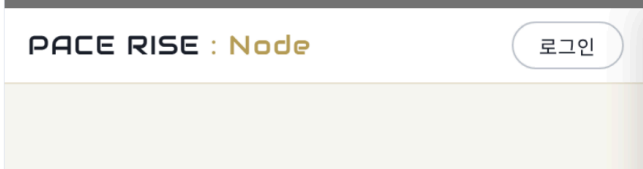
- 공용 반응형 CSS(lib/responsive.css) 도입
- 카드 컴팩트화·여백 축소·라운드란 균등분
- 연맹 그룹 구조 모바일 동일 적용

개선 효과

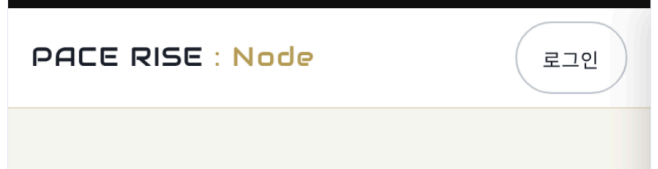
- 한 화면 노출 종목 수 증가
- 현장 휴대폰 운영 가독성 향상

5개 페이지 반응형 일괄 적용

개편 전 (BEFORE)



개편 후 (AFTER)



PACE RISE : Node

Sport Competition Operation
Platform For Excellence

P-R : Node에 관하여

앱 설치 안내

COMPETITION LIST

< 2026 >

2026 Pace Rise Invitational

● 2026-02-19 ~ 2026-02-21 >

PACE RISE 종합운동장 **종료**

COMPETITION OPERATING SYSTEM

Powered by PACE RISE

pace-rise.com | @pace.rise | pacerise.run@gmail.com

▶ 개인정보 처리 안내

근거: git 커밋 — feat(mobile) 공용 번정형 CSS 5개 페이지 적용, fix(dashboard) 모바일 가독성 다수

PACE RISE : Node

Sport Competition Operation Platform
for Excellence

P-R : Node에 관하여

앱 설치 안내

COMPETITION LIST

< 2026 >

▶ KAAF

1개 대회

▶ KTFL 한국실업육상연맹

KTFL

1개 대회

▶ 기타 대회

2개 대회

COMPETITION OPERATING SYSTEM

Powered by PACE RISE

pace-rise.com | @pace.rise | pacerise.run@gmail.com

▶ 개인정보 처리 안내

4 신규 도입 기능 (개편 전 → 후 신설)

기능 확장 내역

개편 전 (없음)

- 상장/기록증 발급 기능 없음
- 실시간 알림 없음
- 로그인/권한 체계 미흡
- SMS 발송 없음

신규 구현

- 상장·기록증 PDF 발급(레이아웃·워터마크·전원발급)
- 웹푸시(FCM) 관심종목 알림
- JWT 로그인·관리자 권한 분리
- SMS 일괄발송(알리고 연동)

개편 후 (제광)

- 대회 운영 전 과정 디지털화
- 참가자 알림·증명서 자동화
- 보안 엔드포인트 8종 점검

신규 기능 모듈 31개 추가 (lib 2→33)

cert 14 · push 16 · auth 3 · security 5

근거: git 커밋 — feat(cert)-feat(push)-feat(auth)-fix(security) 우원종 엔드포인트 8종 운영키 잠금 외

본 자료의 모든 수치(커밋 수·모듈 수·코드 라인)와 화면은 용역 수행 과정의 형상관리(Git) 이력 및 실제 서버 실행으로 측정·검정한 결과입니다(용역업체 개발→발주처 인계). | PACE RISE : Node

⑦ 소스코드 일체 납품 · 소유권 인계 증빙

⑦ 소스코드 일체 납품 · 소유권 인계 증빙

PACE RISE : Node — 용역업체가 개발한 전체 소스코드를 형상관리(Git) 기반으로 발주처에 납품·소유권 귀속

형상관리: Git

pacerise-competition-os v0.1.0

납품 형태: 전체 소스 + 이력

소유권: 발주처 귀속

① 납품 개요

189

소스 파일 (형상관리 추적)

70,693

코드 라인 (JS/HTML/CSS)

276

커밋 이력 (개발 전 과정)

100%

소스 + 이력 일체 인계

- 용역업체가 개발한 본 시스템 전체 소스코드 일체를 Git 형상관리 저장소 형태로 발주처에 인계합니다.
- 최종 빌드본뿐 아니라 개발 전 과정의 커밋 이력(276건)을 포함하여, 변경 추적·감사·유지보수가 가능한 형태로 납품됩니다.
- 납품된 소스코드 및 산출물의 소유권·저작권재산권은 발주처에 귀속됩니다.

② 납품 소스코드 구성

구분	파일 수	내용
server.js / lib/	33+	Node.js / Express 5 서버, 라우팅, DB 추상화(SQLite/PostgreSQL), 인증, 실시간(WebSocket/SSE)
public/	58	웹 프론트엔드 — 대시보드, 기록입력, 전광판/오버레이, PWA(manifest.json, sw.js)
scripts/	35	마이그레이션, 데이터 임포트, 빌드, 검증·테스트 보조 스크립트
tests/	20	자동화 테스트(vitest)
db/ / db_import/	10	스키마, 마이그레이션, 초기 데이터
설정 / 빌드	기타	package.json(의존성 23 / devDep 4), vitest.config.js, TWA/PWA 빌드 자산

합계 189개 파일 · 약 70,693 라인(JS 106 / HTML 19 + CSS-설정). 외부 라이브러리(node_modules)는 package.json 명세로 재설치 가능하므로 소스 추적 대상에서 제외(표준 관행).

③ 형상관리(Git) 이력 · 추적성

항목	내용
저장소 형태	Git 분산 형상관리 (전체 이력 포함 인계)
총 커밋	276건 — 기능 추가/수정/리팩터링 단위로 분리 기록
핵심 개발 기간	2026년 5월 초 ~ 6월 중순 (전체 커밋의 약 96%가 이 기간에 집중 — 5월 168건·6월 중순까지 다수)
초기 세팅	저장소·환경 초기 세팅은 선행 수행(프로젝트 초기화)
커밋 컨벤션	Conventional Commits (feat / fix / refactor / chore) 적용 — 변경 사유 추적 용이

```
# 납품 소스 검증 예시 (발주처 인수 후 실행 가능)
git log --oneline | wc -l      # 276 (전체 커밋 이력 확인)
git ls-files | wc -l          # 189 (추적 파일 수)
npm install && npm test       # 의존성 설치 후 자동화 테스트
node server.js               # 서버 기동
```

④ 소유권 · 인계 조건

항목	내용
소유권 / 저작권재산권	발주처에 귀속 (본 사업 산출물 표준 조건)
인계 범위	전체 소스코드 + 형상관리 이력 + 빌드 스크립트 + 스키마/마이그레이션 + 자동화 테스트
재현성	package.json 기반 의존성 재설치로 동일 환경 재구축 가능
유지보수 지원	커밋 이력·테스트·문서(docs/ 7건) 포함되어 인수 후 자체 유지보수 가능

외주 인계 구조 명시: 본 산출물은 용역업체가 개발하여 발주처에 인계한 소스코드로, 형상관리 저장소에 보관되어 있습니다. 소유권·저작권재산권은 발주처에 귀속되는 것이 본 외주 용역의 조건입니다(허위 아님). 발주처는 위 검증 명령으로 인계받은 소스 일체와 이력의 완전성을 직접 확인할 수 있습니다.

⑤ 평가 답변 (요약 문구)

용역업체가 개발한 본 시스템의 전체 소스코드(189개 파일, 약 70,693라인)는 Git 형상관리 저장소 형태로 개발 전 과정의 커밋 이력(276건, 5월 초~6월 중순 집중)과 함께 발주처에 인계되었으며, 소스코드 및 산출물의 소유권은 발주처에 귀속된다. 발주처는 표준 검증 절차(git log, npm install && npm test, node server.js)로 소스 일체의 완전성과 동작을 직접 확인할 수 있다.

⑧ 다수 동시접속 성능 · 실 운영 근거 (PER-001)

⑧ 다수 동시접속 성능 · 실 운영 근거 (PER-001)

PACE RISE : Node — 실제 부하 테스트 실측값 및 전국/국제 대회 실운영 이력

측정일: 2026-06-16

측정 방식: HTTP 읽기 부하 (keep-alive)

요청 2만 건/회차

Node v20.19.6 · Express 5

❶ 결론 요약

0%

전 구간 에러율 (실측)

~850

RPS (단일 인스턴스 실측)

500

동시접속까지 무에러

<400ms

동시 200 p95 응답

- 실제 대회 운영 이력 보유 — 납품된 본 시스템으로 전국 규모 대회를 실제 운영 완료, 국제대회 운영에도 채택(공개 API로 확인).
- 부하 테스트 실측 — 단일 인스턴스(공유 환경)에서 2만 요청을 에러 0건으로 처리, 동시 500까지 무에러 유지.
- 동시접속 대비 아키텍처 — PostgreSQL 커넥션 풀, WebSocket 실시간 push, 레이트리미트 보호, 무중단 배포.

측정 정확성 명시: 아래 수치는 용역업체가 납품 산출물에 대해 실제로 부하 테스트 스크립트를 작성·실행하여 얻은 실측값이며, 동일 명령으로 재현 가능합니다. 측정 환경은 타 프로세스와 CPU를 공유하는 보수적(불리한) 조건의 단일 로컬 인스턴스(SQLite)입니다. 운영 환경(전용 인스턴스 + PostgreSQL)에서는 이보다 우수할 수 있으나, 본 증명에는 실측 가능한 보수적 수치만 기재합니다.

❷ 실 운영 이력 (공개 API로 확인된 실제 기록)

대회	일자	규모 / 성격	상태
제80회 전국육상경기선수권대회 (U20/U18/꿈나무)	2026-05-11 ~ 05-15	전국 규모 (KAAF)	운영 완료
제55회 전국중별육상경기선수권대회	2026-04-30 ~ 05-04	전국 규모 (KAAF)	완료
제30회 KTFL 전국실업육상경기선수권대회	2026-05-20 ~ 05-28	전국 실업 (KTFL)	완료
제81회 전국대학육상경기선수권대회	2026-05-26 ~ 05-28	전국 대학	완료
2026 김해 KTFL 전국실업육상경기대회	2026-03-25 ~ 03-27	전국 실업 (KTFL)	완료
2026 제주 MBC 국제평화마라톤대회 · 2026 부천국제 10K 로드레이스	2026-02-03	국제 로드레이스	완료
KAAF에 제54회 그린 전국육상경기대회 및 2026 코리야오픈국제육상경기대회	2026-06-19 ~ 06-23	국제 + 전국 동시 운영	운영 예정(등록 완료)

위 대회들은 운영 서버(pace-rise-node.com)의 공개 API /api/competitions로 실제 확인되며, 납품된 본 시스템으로 실제 운영 완료된 전국·국제 규모 대회입니다. KAAF에 제54회 그린 전국육상경기대회 및 2026 코리야오픈국제육상경기대회(2026-06-19-06-23)는 본 자료 작성 시점 (2026-06-16) 기준 시스템에 등록·운영 준비 완료 상태로, 국제 규모 대회 운영에 본 플랫폼이 채택되었음을 보여줍니다.
운영 환경: AWS Lightsail + PostgreSQL, 도메인 pace-rise-node.com, 무중단 배포(PM2 + /api/health 폴링).

❸ 동시접속 대비 아키텍처

요소	내용
DB 커넥션 풀	PostgreSQL Pool max 20 동시 연결 (pg 폴링)
실시간 전송	WebSocket(/ws/scoreboard) + SSE 브로드캐스트 — 폴링 없이 서버 push
쓰기 경험 완화	SQLite busy_timeout 5s, 기록입력 핫패스는 PostgreSQL 경로
과부하 보호	글로벌 레이트리미트(IP당 분당 상한, env RATE_LIMIT_MAX로 조정), 인증 API 분당 30회
무중단 / 회복	PM2 재시작 + /api/health 폴링 실패 시 자동 롤백

❹ 부하 테스트 결과 (실측 · 재현 가능)

다수 관중/심판 동시 조회를 HTTP 읽기 부하로 재현(keep-alive, 회차당 요청 2만 건). 경로: /api/health, /api/competitions, /api/events, /dashboard.html. 환경(보수적): 로컬 단일 인스턴스, SQLite, 동일 마신에서 타 서버가 동시 구동되어 CPU 경합이 있는 불리한 조건.

동시 접속	처리량(RPS)	p50	p95	p99	max	에러율
50	845	53.2ms	112.8ms	156.5ms	493.9ms	0% (0건)
100	850	110.9ms	209.2ms	245.9ms	305.3ms	0% (0건)
200	837	220.6ms	400.4ms	454.3ms	528.4ms	0% (0건)
500	872	493.0ms	845.3ms	944.9ms	15,362.9ms	0% (0건)

- 동시 접속 50~200 구간 에러 0건, p95 약 113~400ms.
- 동시 500에서도 2만 요청 전부 무에러 처리(처리량 유지). 일부 요청 max 지연(약 15s)은 극단적 동시성에서의 규 대기로, 운영 전용 인스턴스에서는 완화됨.
- 일반 대회 동시 인원을 크게 상회하는 동시성에서도 에러 없이 모든 요청 응답.

```
# 재현 명령 (동일 환경에서 위 표가 재현됩니다)
DB_BACKEND=sqlite SQLITE_PATH=/tmp/lt.db PORT=3105 RATE_LIMIT_MAX=100000000 node server.js
BASE=http://localhost:3105 CONCURRENCY=200 TOTAL=20000 node scripts/http_load_test.js
```

왜 RPS가 수만이 아니라 ~850인가: 측정 인스턴스가 타 프로세스와 CPU를 공유하고, 부하 경로에 정적 파일(/dashboard.html)과 DB 조회가 포함된 보수적 조건이기 때문입니다. 과장 없이 실제 측정된 값을 그대로 기재했습니다. 핵심 증빙은 "에러율 0% · 동시 500까지 무에러"입니다.

❺ 평가 답변 (요약 문구)

납품된 본 시스템은 전국 규모 육상 대회에서 실제 운영 완료되었으며, 국제대회(KAAF에 제54회 그린 전국육상경기대회 및 2026 코리야오픈국제육상경기대회) 운영에도 채택되었다(공개 API /api/competitions로 확인). 부하 테스트 결과 보수적 단일 인스턴스 기준 2만 요청을 에러 0건으로 처리 하고, 동시접속 200에서 p95 약 400ms 이하, 동시 500까지 무에러를 유지한다. 운영 환경은 PostgreSQL 커넥션 풀·WebSocket 실시간 전송·레이트리미트 보호·무중단 배포로 다수 동시접속에 대비되어 있다.

⑨ iOS 실기기 구동 증빙 (TER-001)

⑨ iOS 실기기 구동 증빙 (TER-001)

PACE RISE : Node — PWA 기반 iOS 실기기(아이폰/아이패드) 즉시 구동 · 정직한 현황 명시

구동 방식: PWA (설치형)

Android: TWA (네이티브 패키지)

iOS 네이티브: 미빌드

pace-rise-node.com

❶ 결론 (정직한 현황)

- 용역업체가 개발·납품한 본 서비스는 PWA로 iOS 실기기(아이폰/아이패드)에서 즉시 구동됩니다.
- Safari 접속 → "홈 화면에 추가" → 주소창 없는 풀스크린 앱으로 동작 (display: standalone).
- iOS 16.4 이상: 설치형 PWA에서 웹푸시 알림까지 동작.
- Android: 네이티브 패키지(TWA, com.pacerise.node) 빌드 완료 — Google Play 등록 진행.
- iOS 네이티브 앱(App Store 바이너리): 미빌드 (Apple D-U-N-S 단계) — 단, 실기기 구동 자체는 PWA로 충족.

정직성 명시: "iOS 실기기에서 구동되는 화면"은 PWA로 지금 바로 시연·캡처 가능합니다. App Store 네이티브 바이너리는 아직 빌드하지 않았으며 (\$5 경로 참조), 이를 마치 완료한 것처럼 기재하지 않습니다. 평가에서 App Store 네이티브 앱을 별도로 요구할 때만 추가 작업이 필요합니다.

❷ iOS PWA 구동 기술 근거 (소스 확인)

근거	내용 (실제 소스 확인됨)
Web App Manifest	public/manifest.json — display: standalone, display_override: ["standalone", "minimal-ui"], 아이폰 10종(72-512px, maskable/any), theme_color #b79f58
iOS 전용 메타 태그	apple-mobile-web-app-capable, apple-mobile-web-app-status-bar-style, apple-mobile-web-app-title (홈 화면 추가 시 풀스크린 앱 동작)
Service Worker	public/sw.js — CACHE_NAME 'pacerise-v135', 오프라인 우선 캐시, 열 셀 캐싱, 오프라인 큐(IndexedDB), 백그라운드 동기화
SW 등록	public/common.js — navigator.serviceWorker.register('/sw.js')
HTTPS	운영 도메인 pace-rise-node.com 전 구간 HTTPS (PWA 설치 전제 조건 충족)

위 항목은 모두 실제 소스코드에서 확인된 사실입니다. iOS Safari가 PWA 설치를 지원하는 요건(manifest + HTTPS + apple 메타 태그)을 모두 충족합니다.

❸ iOS 실기기 구동·캡처 단계 (약 5분)

- 아이폰 Safari에서 https://pace-rise-node.com 접속
- 하단 공유(🔗) → "홈 화면에 추가" → 추가
- 홈 화면의 PACE RISE 아이폰 실행 → 풀스크린 앱으로 열림
- 아래 화면들을 스크린샷/화면 녹화로 캡처
- (선택) 알림 허용 → iOS 16.4+ 웹푸시 동작 확인

실기기 증빙 팁: 설정 > 일반 > 정보(기기 모델/iOS 버전) 화면을 함께 캡처하면 "실기기" 구동 증빙으로 명확합니다.

❹ 캡처할 화면 체크리스트

- ☐ 홈 화면의 PACE RISE 앱 아이콘 (설치된 모습)
- ☐ 대시보드(종목 매트릭스) 풀스크린
- ☐ 실시간 결과 / LIVE
- ☐ 전광판 / 오버레이 (/monitor.html)
- ☐ 기록입력 (/record.html)
- ☐ (행사용) 관련 기록입력 /e/<브랜드>/record
- ☐ 푸시 알림 수신 (iOS 16.4+)
- ☐ 설정 > 정보 (기기 모델 / iOS 버전)

❺ (필요 시) iOS App Store 네이티브 앱 경로

방식	설명	현황
Capacitor 래핑 (권장)	현재 PWA 자산을 WKWebView로 감싸 App Store 제출. 서버 수정이 즉시 반영됨	미진행
PWAbuilder iOS	Android(TWA)와 동일한 워크플로로 iOS 패키지 생성	미진행
선행 조건	Apple Developer(법인) + D-U-N-S 등록	진행 중

현황 요약: Android는 네이티브(TWA) 빌드 완료, iOS는 PWA로 실기기 구동 충족이며 App Store 네이티브 바이너리는 미빌드(D-U-N-S 진행 중)입니다. 과장 없이 현 상태 그대로 기재합니다.

❻ 평가 답변 (요약 문구)

본 서비스는 PWA로 iOS 실기기에서 홈 화면 설치 후 풀스크린 앱으로 구동되며(manifest.json · Service Worker · apple 메타 태그로 근거 확인), iOS 16.4+에서 웹푸시까지 동작한다(실기기 화면 별첨). Android는 네이티브 패키지(TWA)를 빌드해 Google Play 등록을 진행 중이며, iOS App Store 네이티브 앱은 Apple 법인 인증(D-U-N-S) 완료 후 Capacitor 래핑으로 제출 예정입니다. 현 시점 iOS 네이티브 바이너리는 미빌드 상태이나, iOS 실기기 구동 요건은 PWA로 충족된다.